

Vorlesung 3: 28.10.2025

Einschub: Reichweite einer Wechselwirkung in QFT

Heisenberg:

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta t = \frac{\hbar}{2Mc^2}$$

Untere Schranke für Δt

Kohärenzzeit einer Welle:

$$\Delta\phi = \frac{(E_0 + \frac{1}{2}\Delta E)t}{\hbar} - \frac{(E_0 - \frac{1}{2}\Delta E)t}{\hbar}$$

Phasendifferenz zwischen zwei typischen Komponenten $E_0 \pm \frac{1}{2}\Delta E$ einer Welle:

$$\approx \frac{\Delta E t}{\hbar}$$

Definition Kohärenzzeit als Zeitspanne, nach der Phase sich um ~ 1 rad ändert:

$$\Delta t \leq \frac{\hbar}{\Delta E}$$

Obere Schranke:

$$\Rightarrow \Delta t \approx \frac{\hbar}{\Delta E}$$

Reichweite: $\boxed{r_{\text{range}} = v \cdot \Delta t \leq c \Delta t \approx \frac{\hbar c}{Mc^2}}$

1.8 Symmetrien und Erhaltungssätze

1.8.1 Noethersche Theorem:

(stark vereinfacht)

Jede stetige Symmetrie einer physikalischen Wirkung erzeugt eine Erhaltungsgröße.

Jede Erhaltungsgröße kommt von einer Symmetrie.

Stetige Symmetrien (beliebig fein variieren)

Zeitverschiebung	→ Energieerhaltung	(Gesetze hängen nicht von Zeit ab)
Ortsverschiebung	→ Impulserhaltung	(gleiche Physik überall)
Drehung	→ Drehimpulserhaltung	(keine ausgezeichnete Raumrichtung)
Phasenverschiebung eines Feldes	→ Ladungserhaltung	(absoluter Phasenwinkel einer Welle ist irrelevant)
	↳ elektrische Ladung, Leptonenzahl, Baryonenzahl	

diskrete Symmetrien "nicht Noether" ("einzelne", getrennte Sprünge)

$\hat{P}$ Parität	→ Spiegelung $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$
$\hat{C}$ Ladungskonjugation	→ Teilchen $\leftrightarrow$ Antiteilchen
$\hat{T}$ Zeitumkehr	$t \rightarrow -t$
+ Kombination $\hat{C}\hat{P}, \hat{C}\hat{P}\hat{T}...$	

1.8.2 Leptonenzahl ("Zählladung")

+1	Leptonen	e^-, ν_e
-1	Antileptonen	$e^+, \mu^+, \bar{\nu}_e$

$L = L_e + L_\mu + L_\tau$ Familienleptonenzahlen

L: erhalten (nach Noether)

L_e, L_μ, L_τ nicht generell erhalten (siehe Neutrinooszillationen)

praktisch: erhalten

	$\mathbf{L}_e$	$\mathbf{L}_\mu$	$\mathbf{L}_\tau$
$e^- \quad \nu_e$	+1	0	0
$e^+ \quad \bar{\nu}_e$	-1	0	0
$\mu^- \quad \nu_\mu$	0	+1	0
$\mu^+ \quad \bar{\nu}_\mu$	0	-1	0
$\tau^- \quad \nu_\tau$	0	0	+1
$\tau^+ \quad \bar{\nu}_\tau$	0	0	-1

Bsp

$n \rightarrow p + e^-$ nicht erlaubt

L: 0 +1

$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ erlaubt

L: 0 +1 -1

$\mu^- \rightarrow e^- + \gamma$ nicht erlaubt

$L_\mu=1 \quad L_e=1 \quad \Delta L=0 \checkmark \quad \Delta L_\mu \neq 0 \times \quad \Delta L_e \neq 0 \times$

1.8.3 Baryonenzahlerhaltung

Baryon qqq , Proton ist leichtestes Baryon

Bisher angenommen: Baryonenzahl B ist erhalten (= additive Quantenzahl)

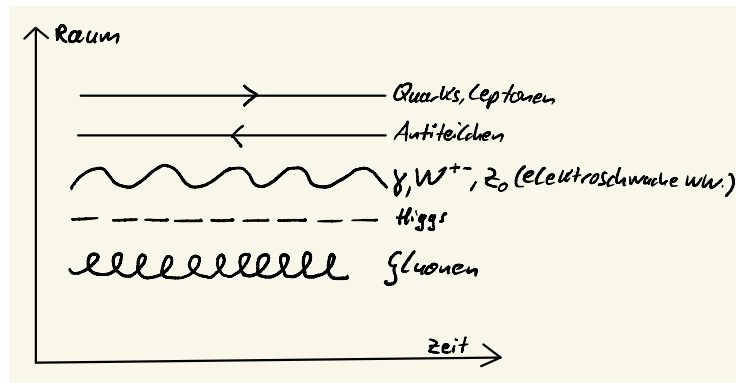
warum: p ist stabil, bisher wurde kein p -Zerfall beobachtet

$$\begin{array}{lll} B(p) = 1 & B(n) = 1 & B(\bar{p}) = 1 \\ B(q) = \frac{1}{3} & B(\bar{q}) = -\frac{1}{3} & B(\text{Mesonen}) = 0 \end{array}$$

1.9 Feynman Graphen

- Visualisieren fundamentale Teilchenreaktionen

- "Bild" quantenfeldspezifischer Vorgänger
- Mathematische Beschreibung von WW-Wahrscheinlichkeiten (Reaktionen, Zerfällen)



Regeln für Feynman Graphen:

- Impuls, E , L_e , L_μ , L_τ , B sind erhalten



- externen Linien, reellen Teilchen, "on shell", $\Rightarrow$ reell beobachtbar, $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ gilt streng
- interne Linien, virtuelle Teilchen, Austauschteilchen, "Zustände", erfüllt $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ nicht, aber $\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$, "off shell"

1.10 WW Wahrscheinlichkeiten

Fermis goldene Regel beschreibt die Zustandsdichte Γ_{if} [1/Zeit]

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \langle f | \hat{V}(r) | i \rangle \right|^2 \varrho(E_f).$$

Das Matrixelement $M_{if} = \langle f | \hat{V}(r) | i \rangle$ ist ein Maß dafür, wie gut der Anfangszustand an den Endzustand mit Potential der WW $\hat{V}$ koppelt. Die Zustandsdichte der Endzustände $\varrho(E_f)$, entspricht oft der Phasenraumdichte. Je mehr Zustände desto höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Reaktion abläuft.

In der Quantenmechanik (QM) in Born'scher Näherung schreibt sich

$$M_{if} = \langle f | \hat{V}(r) | i \rangle = \int d^3r e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}} V(\vec{r}) = \tilde{V}(\vec{q}),$$

mit $V(\vec{r})$ dem Potential im Ortsraum.

Yukawa Potential

$$V(r) = \pm \frac{g_1 g_2}{4\pi} \frac{e^{-\mu r}}{r}$$

$$\tilde{V}(\vec{q}) = \int d^3r e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}} V(\vec{r})$$

Kugelsymmetrie

$$\vec{q} \cdot \vec{r} = qr \cos \theta \quad q = |\vec{q}|$$

$$d^3r = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$\begin{aligned}\tilde{V}(\vec{q}) &= \pm \frac{g_1 g_2}{4\pi} \int_0^\infty dr r^2 \frac{e^{-\mu r}}{r} \underbrace{\int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{-iqr \cos \theta}}_{= 2 \frac{\sin(qr)}{qr}} \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= g_1 g_2 \int_0^\infty dr e^{-\mu r} \frac{\sin(qr)}{q}\end{aligned}$$

$$\boxed{\tilde{V}(\vec{q}) = g_1 g_2 \frac{1}{q^2 + \mu^2}} \quad \sim \frac{1}{q^2 + M^2} \quad q \text{ Impulsübertrag, } M \text{ Masse des Austauschteilchens}$$

Beispiel e/m

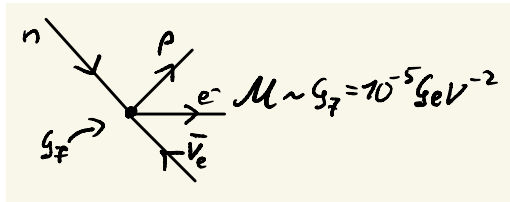
$$M_{if} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\epsilon_0} \frac{1}{q^2}$$

$$\Gamma \sim \frac{1}{a^4} \quad (\text{siehe Rutherford})$$

Beispiel für schwache WW

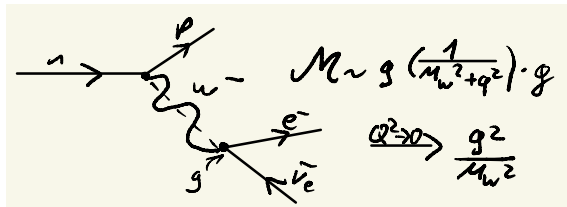
$$\beta\text{-Zerfall:} \quad n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

1935 Fermi



Damit konnten die Energiespektren der e^- erklärt werden (= low energy).

1967/68 Glashow, Salam, Weinberg



$$\frac{g^2}{M_W^2} = G_F$$

$$\boxed{Q^2 \gg M_W^2 \Rightarrow M_{if} = \frac{g^2}{q^2} \approx \frac{e^2}{q^2}}$$

Idee (nicht genau so korrekt)

$$g \approx e$$

mit e : elektrische Elementarladung

$$M_W \approx \sqrt{\frac{e^2}{G_F}} \approx 90 \text{ GeV}$$

Dies führt zum Konzept der Elektroschwachen Wechselwirkung.